

Test Tema 89 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Un diagrama de transición de estados:

- a) Describe el comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí.
- b) Es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis en la secuencia de los mensajes intercambiados por los objetos.
- c) Consiste en la descomposición sucesiva de los procesos, desde un nivel general, hasta llegar al nivel de detalle necesario para reflejar toda la semántica que debe soportar el sistema en estudio.
- d) Representa los estados que puede tomar un componente o un sistema y muestra los eventos que implican el cambio de un estado a otro.

2. ¿Qué es un método en programación orientada a objetos?

- a) Una operación sobre un objeto
- b) Un algoritmo
- c) Un conjunto de objetos
- d) Un atributo de un objeto

3.Cuál de los siguientes no es una característica del Proceso unificado de desarrollo de software:

- a) Es iterativo e incremental.
- b) El diseño comienza siempre al terminar el análisis.
- c) Está dirigido por los casos de uso.
- d) Está dirigido por la arquitectura.

4. De los siguientes, ¿cuál es un SGBD orientado a objetos puro?

- a) GEMSTONE
- b) ONTOS
- c) OBJECT-DB
- d) DOMINIQUE

5. Señalar el enunciado cierto, referente a la semántica de las relaciones representadas en el model E/R:

- a) El tipo de la relación es el número de entidades sobre las que se realiza la asociación
- b) El grado se corresponde con el número máximo de ocurrencias de una entidad asociado a una ocurrencia de otra o de la misma entidad a través de una relación
- c) La cardinalidad de una entidad se define como el número mínimo y máximo de ocurrencias que pueden estar relacionadas con ocurrencias de otra entidad
- d) Todos los enunciados anteriores son ciertos

6. Los diagramas de flujo de datos se componen de:

- a) actores y casos de uso
- b) procesos y tablas
- c) entidad externa, proceso, almacén de datos y flujo de datos
- d) modulo, conexión, parámetro, almacén de datos y dispositivos físicos

7. En la programación Orientada a Objetos, un Objeto es una entidad que se caracteriza porque tiene:

- a) Estado, Comportamiento e Identidad
- b) Comportamiento, Identidad y Relaciones
- c) Estado, Identidad y Relaciones
- d) Todas son falsas

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de UML?

- a) Los paquetes pueden contener clases, objetos, relaciones, componentes, nodos y diagramas asociados.
- b) Los diagramas de clases expresan la estructura estática de un sistema, con las clases, los atributos y las operaciones.
- c) Las relaciones entre los casos de uso son de subordinación, dependencia, igualdad y superioridad.
- d) Los nodos del diagrama de despliegue se representan con un cubo, y las líneas que los unen simbolizan los soportes de las comunicaciones.

9. En el Análisis Estructurado, las entidades externas:

- a) Definen el Interfaz del Usuario
- b) Son parte del sistema
- c) Aparecen primero en el Diagrama de Contexto y se van heredando en las explosiones de los DFD's
- d) Generan y consumen información del sistema

10. Indique cuál NO es la opción correcta para ser considerada como uno de los tipos de diagramas que se usan en UML (Lenguaje Unificado de Modelado):

- a) Diagrama de colaboración
- b) Diagrama de estados
- c) Diagrama de atributos
- d) Diagrama de distribución

11. ¿Qué es cierto en los diagramas de clases en UML?

- a) Los atributos se ubican en la parte media de la caja de representación de la clase.
- b) Las interfaces se representan mediante carpetas
- c) Los atributos se ubican en la parte superior de la caja de representación de la clase.
- d) Los atributos se ubican en una caja de representación separada.

12. ¿Cuál de las siguientes técnicas no es propia del modelado de sistemas?

- a) Descomposición
- b) Partición en clases de equivalencia
- c) Aproximaciones sucesivas
- d) Análisis del dominio

13. ¿Cuál de los siguientes no es un método para la identificación de objetos?

- a) Análisis léxico.
- b) Tarjetas CRC (Collaboration Reusabilities Cards).
- c) Modelado de información.
- d) Todos los anteriores son métodos de identificación de objetos.

14. En el modelo Entidad-Relación extendido, si puede haber elementos de una superentidad que no estén en ninguna de las subentidades hablamos de:

- a) Jerarquía con cobertura total.
- b) Jerarquía con cobertura parcial.
- c) Jerarquía disjunta.
- d) Jerarquía con solapamiento.

15. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento estructural en UML?

- a) Clase activa
- b) Clase pasiva
- c) Nodo.
- d) Componente.

16. El diagrama de estructura de datos (DED):

- a) Representa el modelo lógico de datos.
- b) Es único para cada sistema de información.
- c) Se conoce también como Diccionario de Datos.
- d) Define un conjunto de objetos que comparten una misma estructura y comportamiento común.

17. Las características fundamentales de la POO son:

- a) Objetos, mensajes, métodos y clases.
- b) Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo.
- c) Abstracción, encapsulamiento, métodos y clases.
- d) -

18.Cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) en el modelo jerárquico no se exige que el usuario conozca las vinculaciones entre entidades
- b) los lenguajes del modelo en red son relacionales
- c) el modelo en red responde a una estructura arborescente a varios niveles
- d) en el modelo relacional no existen vinculaciones explícitas entre entidades

19. En la normalización del Modelo Entidad-Relación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) En una tabla en Segunda Forma Normal, cada campo puede tener como mucho un valor
- b) En una tabla en Segunda Forma Normal, ningún campo (que no pertenezca a las claves candidatas) depende transitivamente de alguna clave candidata
- c) En una tabla en Tercera Forma Normal, cada campo puede tener como mucho un valor
- d) En una tabla en Tercera Forma Normal, las claves candidatas pueden estar compuestas de varios campos

20. Considere un modelo ER con un tipo de relación muchos a muchos (N:M) "Trabaja" en el que participan los tipos de entidad "Empleado" y "Proyecto". "Trabaja" tiene además el atributo "fecha". La clave primaria del tipo de entidad "Empleado" es "idEmp" y la clave primaria del tipo de entidad "Proyecto" es "idProy". Por definición del modelo ER, la clave primaria del tipo de relación "Trabaja":

- a) Puede ser (idProy, idEmp) o bien (idProy, idEmp, fecha)
- b) Sólo puede ser (idProy, idEmp, fecha)
- c) Puede ser (idProy, idEmp), (idProy, idEmp, fecha), (idProy, fecha) o bien (idEmp, fecha)
- d) Sólo puede ser (idProy, idEmp)

21. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio básico de todo modelo orientado a objetos según Booch?

- a) Distribución.
- b) Abstracción.
- c) Encapsulación.
- d) Modularidad.

22. En un modelo entidad/relación, un tipo de interrelación se caracteriza por:

- a) El nombre y el tipo de correspondencia.
- b) El nombre, el grado y el tipo de correspondencia.
- c) El nombre, el nivel y el tipo de correspondencia.
- d) El nombre y el grado.

23. En los modelos orientados a objeto, un método:

- a) Es una implementación específica de una operación en una determinada clase
- b) Es la implementación de un operador, independientemente de la clase a la que se aplica
- c) Es la implementación sistemática del mecanismo de herencia
- d) Es un procedimiento sistemático para el diseño del sistema

24. ¿Cuál de los siguientes diagramas NO pertenece a los diagramas de estructura UML 2?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de clases.
- c) Diagrama de actividades.
- d) Diagrama de despliegue.

25. En el desarrollo orientado a objetos, la ocultación:

- a) Permite utilizar un módulo sin necesidad de conocer su estructura interna.
- b) Posibilita la clasificación de los módulos.
- c) Hace que un módulo pueda adquirir formas diferentes cuando se particulariza su uso.
- d) Tiene el peligro de la aparición de interbloqueos entre módulos.

26. La cualidad de que un objeto en software ocupe un determinado espacio de memoria y exista durante una cierta cantidad de tiempo es lo que se conoce como:

- a) Encapsulación.
- b) Persistencia.
- c) Polimorfismo.
- d) Extensibilidad.

27. ¿Cuál de las siguientes técnicas no forma parte del conjunto de técnicas del análisis estructurado?

- a) Diagrama de Transición de Estados (DTE)
- b) Diagrama de Flujos de Datos (DFD)
- c) Diagrama de Flujos de Procesos (DFP)
- d) Diagrama de Flujos de Control (DFC)

28. Para la modelización de datos en el modelo de entidad-relación, ¿qué se entiende como grado de una tabla?

- a) El número de filas de la tabla.
- b) El número de columnas de la tabla.
- c) El número de entidades de un tipo que se relacionan con las de otro tipo en función de los atributos que caracterizan la relación.
- d) El número de atributos de esa tabla que son claves primarias de otras tablas.

29. En análisis estructurado, según Métrica v3, el objetivo del diagrama de estructura es:

- a) Proporcionar una visión física de la construcción del sistema de información
- b) Capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario
- c) La obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema, con independencia de las restricciones físicas del entorno
- d) Representar la estructura modular del sistema o de un componente del mismo y, definir los parámetros de entrada y salida de cada uno de los módulos

30. Ivar Jacobson, Jim Rumbaugh y Grady Booch fueron los creadores de:

- a) UML
- b) XML
- c) HTML
- d) Ninguno de los anteriores

31. Un diagrama de Secuencia de UML:

- a) Representa los componentes del sistema y las dependencias existentes entre ellos.
- b) Hace hincapié en la ordenación temporal de los mensajes que se intercambian.
- c) Establece las relaciones que existen entre los objetos y las clases.
- d) Establece los estados y las transiciones entre los estados de los elementos del sistema.

32. En la teoría de bases de datos relacionales, cuanto más alta sea la forma normal aplicable a una tabla:

- a) Menor será la cohesión relacional.
- b) Menor será el acoplamiento relacional.
- c) Menos vulnerable será a inconsistencias y anomalías.
- d) Más vulnerable será a inconsistencias y anomalías, pero será más eficiente.

33. En un modelo E/R, la situación en la que existe una relación entre ocurrencias de la misma entidad se denomina:

- a) Fuerte
- b) Neutral
- c) Recursiva
- d) Débil

34. ¿Cómo se denomina la técnica que permite obtener un modelo físico de datos a partir del modelo de clases?

- a) Matricial
- b) Historia de vidas de las entidades
- c) Diagrama de paquetes
- d) Reglas de transformación

35. En el modelo Entidad/Relación de Chen, ¿qué tipos de entidades se pueden diferenciar?

- a) Regulares y débiles.
- b) Fuertes y débiles.
- c) A y B son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

36. ¿Qué diferencia fundamental existe entre el Diagrama de Estructura de Datos y el Modelo Entidad Relación?

- a) Ninguna, son dos nombres que definen exactamente el mismo modelo.
- b) Sólo se diferencian en la representación geométrica de las entidades, que en el de Entidad Relación son rectángulos y en el de Estructura de Datos son elipses, el resto es igual.
- c) En el modelo Entidad Relación pueden existir relaciones n-arias mientras que en el de Estructura de Datos estas relaciones se representan creándose una entidad auxiliar y dos relaciones 1:m.
- d) El Diagrama de Estructura de Datos no es un modelo que sirva para la representación lógica de los datos mientras que el Entidad Relación sí.

37. En un modelo entidad-relación, ¿cómo se implementa una relación de cardinalidad 'muchos a muchos' entre dos entidades en el diseño de bases de datos?

- a) Mediante una relación directa entre las dos entidades.
- b) Mediante una clave foránea en una de las entidades.
- c) Mediante una tabla intermedia, que contiene las claves primarias de las dos entidades.
- d) Incluyendo un atributo X adicional en cada una de las entidades, siendo un atributo de la otra entidad.

38. En el análisis orientado a objetos, la herencia es:

- a) Es el término formal que se utiliza para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos
- b) Es el mecanismo mediante el cual una clase adquiere las propiedades de otra clase jerárquicamente superior
- c) La propiedad que permite definir tantas versiones de un método como tipos de argumentos pueda tener
- d) No existe

39. Cual de las siguientes no es una característica de la Programación Orientada a Objetos:

- a) Polimorfismo.
- b) Evento.
- c) Herencia.
- d) -

40. ¿Cuál de los siguientes lenguajes NO es un lenguaje que sigue el modelo de orientación a objetos basados en clases?

- a) JavaScript.
- b) Java.
- c) C++.
- d) Eiffel.

41. La generalización es el tipo de interrelación que existe entre un tipo de entidad, supertipo, y los tipos de entidad más específicos (subtipos) que dependen de él. Las cardinalidades máximas y mínimas son siempre:

- a) (0,1) en el supertipo y (0,1) en los subtipos.
- b) (1,1) en el supertipo y (1,1) en los subtipos.
- c) (1,1) en el supertipo y (0,1) en los subtipos.
- d) (0,1) en el supertipo y (1,1) en los subtipos.

42. En los diagramas de estructura, ¿qué nombre recibe una conexión en que el módulo superior llama a uno u otro del nivel inferior en función de una condición?

- a) Secuencial.
- b) Repetitiva.
- c) Iterativa.
- d) Alternativa.

43. Señale la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones sobre el modelo entidad/relación extendido:

- a) Es un requisito el conocer el SGBD en el que se va a implementar.
- b) Es dependiente del entorno físico.
- c) Se centra en los datos, independientemente del procesamiento que los transforma.
- d) Debe proporcionar a los usuarios toda la información que necesiten garantizando la eficiencia del proceso.

44. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios de la Orientación a Objetos?

- a) Abstracción
- b) Encapsulamiento
- c) Redundancia controlada
- d) Herencia

45. Cuando se transforma un modelo E/R a modelo relacional las relaciones 1:N:

- a) Se transforman por el mecanismo de propagación de clave ajena.
- b) Generan una tabla igual que una relación N:M.
- c) Dependiendo del tipo de consultas posteriores se genera o no la tabla.
- d) Si el volumen de datos es muy grande se genera la tabla.

46. La relación de herencia en la orientación a objetos:

- a) Permite que una clase cliente que utilice la interfaz de otra pueda tratar igualmente con objetos pertenecientes a superclases de las que aquella hereda.
- b) Facilita la reutilización de especificaciones preexistentes para la creación de otras nuevas.
- c) Facilita el principio de acoplamiento débil entre clases.
- d) Aumenta la modularidad y abstracción del diseño, pero disminuye la productividad del equipo de desarrollo.

47. Indique cuál de los siguientes, es un lenguaje de programación orientado a objetos puro:

- a) Eiffel
- b) Basic
- c) LISP
- d) Pascal

48. Booch, Jacobson y Rumbaugh:

- a) crearon C++
- b) crearon los diagramas E/R
- c) diseñaron el primer ordenador que usaba procesamiento real en paralelo
- d) crearon UML

49. ¿Cuál de estos diagramas no es un diagrama de UML 2.5?

- a) Diagrama global de interacción
- b) Diagrama de colaboración
- c) Diagrama de estructura compuesta
- d) Diagrama de tiempos

50. Señale la respuesta correcta. En el diseño orientado a objetos una clase:

- a) Consta únicamente de métodos.
- b) Es la descripción abstracta de un grupo de objetos.
- c) Es una instancia de un objeto.
- d) Es una colección de objetos siempre muy diferentes.

51. Existen multitud de tipos abstractos de datos que permiten almacenar información. Indique cuál de los siguientes tiene por definición almacenar una colección no ordenada de elementos distintos y todos del mismo tipo:

- a) TAD Lista.
- b) TAD Árbol.
- c) TAD Bolsa.
- d) TAD Conjunto.

52. En un modelo de clases la frase "Un comité de dirección contiene personas" implica una relación de:

- a) Generalización
- b) Agregación
- c) Especificidad
- d) -

53. ¿Cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor a lo que se entiende por un "objeto" en programación orientada a objetos?

- a) Un objeto es parte de la herencia de una clase
- b) Un objeto es una instancia de una clase
- c) Un objeto es una instancia de una metaclass
- d) Una clase es una instancia de un objeto generada por "upcasting"

54. Señale la afirmación correcta respecto del patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, Controlador):

- a) A pesar de su amplia difusión con las arquitecturas Web, nació en la década de los sesenta.
- b) Los componentes que se encargan de la lógica de negocio forman parte del Modelo.
- c) La Vista variará inevitablemente al variar el Modelo.
- d) El patrón de diseño MVC es un modo de dividir la funcionalidad de un componente de forma ordenada.

55. Comparando Java y C++, indique la afirmación Incorrecta:

- a) Java es debilmente tipado y C++ es fuertemente tipado
- b) Java es altamente portable y C++ tiene aspectos no portables
- c) Java es interpretado y C++ es compilado
- d) Java no tiene herencia multiple y C++ si

56. ¿Cuál es la relación entre el diccionario de datos y el diagrama entidad relación, en el análisis estructurado?:

- a) El diccionario de datos sirve para identificar los requerimientos de las bases de datos, que serán la base para diseñar los diagramas entidad-relación asociados a éstas.
- b) El diccionario de datos es una especificación de bajo nivel de los diagramas entidad-relación.
- c) El diccionario de datos es el resultado de integrar el diagrama de flujo de datos y el diagrama entidad-relación.
- d) El diagrama entidad-relación y el diccionario de datos son la misma cosa.

57. En el modelo E/R, las relaciones débiles:

- a) Relacionan una entidad fuerte con dos o más entidades, fuertes o débiles
- b) Relacionan dos entidades débiles
- c) Relacionan una entidad débil con una fuerte
- d) Ninguna de las anteriores

58. En el diccionario de datos (lista organizada de todos los datos pertinentes al sistema, con un conjunto de definiciones precisas para que tanto el analista como el usuario se entiendan), la iteración de elementos se representa con:

- a) "[" y "]"
- b) "(" y ")"
- c) "{" y "}"
- d) Ninguna de las anteriores

59. En un diagrama de clases, el tipo de relación entre clases que se representa gráficamente mediante una línea discontinua con una punta de flecha corresponde a:

- a) Asociación.
- b) Agregación.
- c) Dependencia.
- d) Composición.

60. ¿Qué dos tipos de atributos puede tener un objeto?

- a) Atributos de clase y atributos de instancia
- b) Atributos visibles y atributos ciegos
- c) Atributos heredados y atributos no heredados
- d) Ninguna de las anteriores

61. Cada ocurrencia de un tipo de entidad o interrelación toma valores a partir de la observación del mundo real. Al conjunto de posibles valores que puede tomar una cierta característica se llama:

- a) Atributo
- b) Dominio
- c) Relación
- d) Restricción

62. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos?

- a) DCOM
- b) IDL
- c) CORBA
- d) RMI

63. Dentro de la ingeniería del software orientada a objetos, ¿Cómo se denomina la relación entre un componente y su interfaz?

- a) agregación
- b) realización
- c) polimorfismo
- d) presentación

64. ¿Cuáles son características del diseño orientado a objetos?

- a) Modularidad
- b) Acoplamiento fuerte
- c) Cohesión débil
- d) Todas las anteriores

65. ¿Cómo se denomina al subtipo que aparece como resultado de la unión de varios tipos de entidad?

- a) Conjunto
- b) Conjunto de subtipos
- c) Agregación
- d) Categoría

66. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje orientado a objetos puro?

- a) Visual Basic
- b) C++
- c) Smalltalk
- d) Todos son híbridos

67. El objetivo del modelo conceptual es:

- a) Establecer una visión global de los datos
- b) Establecer el detalle de las propiedades
- c) Definir las propiedades de cada entidad
- d) Definir el flujo de información

68. La capacidad de un método para llevar a cabo distintas operaciones, recibe el nombre de:

- a) Herencia.
- b) Polimorfismo.
- c) Abstracción.
- d) Encapsulación.

69. En un DFD, ¿Cuál es la diferencia entre un digrama de contexto y un diagrama de nivel 0?

- a) El diagrama de contexto no pertenece al DFD sino que es previo al mismo, el cual comienza con el diagrama de nivel 1.
- b) El diagrama de nivel 0 no existe, ya que los niveles empiezan en el 1, con lo cual no tiene sentido la comparación.
- c) La única diferencia entre un diagrama de contexto y un diagrama de nivel 0 es que éste último carece de entidades externas.
- d) No hay ninguna diferencia entre ambos pues se llama diagrama de contexto al diagrama de nivel 0 de un DFD.

70. Determine la afirmación cierta en relación con los diagramas UML...

- a) El diagrama de Comunicación que introdujo UML2.0, constituye una versión modificada del anterior diagrama de Colaboración.
- b) UML tipifica como diagramas de comportamiento los siguientes: diagramas de Actividad, diagramas de Estado, diagramas de Caso de Uso y los diagramas de Interacción.
- c) Los denominados diagramas globales de interacción ofrecen una visión de conjunto de las rutas de acceso de ejecución de toda la aplicación, utilizando elementos de diagramas de actividades y diagramas de secuencia.
- d) Todas las anteriores.

71. Qué diagrama nos permite mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema de información y la asignación de los componentes software a estas particiones:

- a) Diagrama de Componentes
- b) Diagrama de Descomposición
- c) Diagrama de Despliegue
- d) Diagrama de Estructura

72. Dentro del análisis orientado a objetos, la cualidad que se refiere al tiempo durante el cual un objeto permanece accesible en la memoria del ordenador (principal o secundaria), se denomina:

- a) Reusabilidad
- b) Encapsulación
- c) Abstracción
- d) Persistencia

73. Seleccione la respuesta errónea de los diagramas E/R:

- a) Los atributos multivalorados son aquellos que pueden contener más de un valor simultáneamente, y monovalorados los que sólo pueden contener un valor.
- b) Los atributos monovalorados se representan por un nombre dentro de una elipse, mientras que los multivalorados por un nombre dentro de una doble elipse.
- c) Se dice que un atributo es compuesto cuando puede descomponerse en otros componentes o atributos más pequeños, y simple en otro caso.
- d) Se dice que un atributo es cardinal si obligatoriamente tiene que tener al menos un valor.

74. Ernesto es un jefe de proyecto que en una nueva aplicación que está realizando en su Ministerio ha decidido emplear la tecnología CORBA de objetos distribuidos. La razón más probable por la que Ernesto ha decidido utilizar CORBA es:

- a) CORBA es la tecnología de objetos distribuidos más sencilla.
- b) CORBA es multilenguaje, con interfaces Fortran, Java, Lisp, Ada, etc.
- c) CORBA es ideal para sistemas cerrados Java.
- d) CORBA es una tecnología de Microsoft, y se adapta muy bien para desarrollos en Visual Basic y J++.

75. Señale de entre las siguientes, la opción incorrecta en cuanto a las características del principios del modelado orientado a objetos:

- a) Polimorfismo, encapsulación y herencia
- b) Reusabilidad, modulación y herencia
- c) Herencia, polimorfismo
- d) Reusabilidad, abstracción y herencia

76. El código objeto se obtiene a partir de:

- a) El código fuente.
- b) El código máquina.
- c) El código clase.
- d) El código de enlazado.

77. ¿Cuál de las siguientes funciones no es compatible con un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Encapsulación
- b) Herencia
- c) Polimorfismo
- d) Historicismo

78. Señale una de las restricciones del modelo E/R:

- a) No se pueden realizar relaciones de unas relaciones con otras.
- b) No permite relacionar más de dos entidades.
- c) No permite relaciones reflexivas.
- d) No se pueden representar las propiedades de las entidades.

79. ¿Cuáles son las cuatro fases del proceso unificado de desarrollo de software?

- a) Comienzo, Incepción, transición y fin
- b) Análisis, Diseño, Implementación y pruebas
- c) Análisis de requisitos, diseño, desarrollo y pruebas
- d) Inicio, elaboración, construcción y transición

80. La notación UML (Lenguaje Modelado Unificado), se deriva de y unifica tres metodologías de análisis y diseño Orientada a Objetos, indicar la respuesta INCORRECTA:

- a) Metodología de Grady Booch para la descripción de conjuntos de objetos y sus relaciones.
- b) Metodología de Boyce-Codd (FNBC) para la descripción de campos y objetos.
- c) Técnica de modelado orientada a objetos de James Rumbaugh (OMT: Object-Modeling Technique).
- d) Aproximación de Ivar Jacobson (OOSE: Object- Oriented Software Engineering) mediante la metodología de casos de uso.

81. En UML una variable o un método con la notación: '#' ¿qué significa?

- a) Que es pública.
- b) Que es privada.
- c) Que es protegida.
- d) Ninguna de las anteriores.

82. La agregación en el modelo entidad/relación extendido sirve para:

- a) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades está formado por otro conjunto de entidades.
- b) Construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros y su tipo de relación.
- c) Especializar un conjunto (o tipo) de entidades, por ejemplo un empleado puede ser un administrativo, un analista, etc.
- d) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades se identifican con el identificador de otro conjunto de entidades, más un conjunto de atributos propios.

83. En un modelo Entidad / Relación extendido, las relaciones pueden ser:

- a) Regular o débil.
- b) De dependencia en existencia o de dependencia en identificación.
- c) Exclusivas o no exclusivas.
- d) Todas las anteriores.

84. ¿Cuál de estos diagramas de UML no está categorizado como un diagrama de comportamiento?

- a) Diagrama de interacción.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de objetos.
- d) Diagrama de actividad.

85. Son objetivos que persigue el Análisis de Sistemas de Información:

- a) Identificar las necesidades del cliente
- b) Crear una definición clara y precisa del sistema, que sea la base para todo lo que sigue después
- c) Establecer las restricciones de coste y tiempo que incidirán en el futuro desarrollo
- d) Todas las anteriores

86. ¿Qué recurso tiene UML que sirve específicamente para expresar restricciones?

- a) OCL
- b) Diagramas de secuencia
- c) Diagramas de interacción
- d) Ninguno de los anteriores

87. Con respecto a los diccionarios de datos:

- a) Los diccionarios Activos permiten que los programadores puedan definir datos dentro sus programas y que estos no estén en el diccionario.
- b) Los diccionarios Pasivos fuerzan a los programadores a utilizar las definiciones del diccionario.
- c) A y B son ciertas.
- d) A y B son falsas.

88. El término formal que se emplea para indicar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados a través de métodos definidos en su interfaz se conoce como:

- a) Polimorfismo.
- b) Abstracción.
- c) Encapsulación.
- d) Persistencia.

89. Un diccionario de datos proporciona un enfoque organizado para representar las características de cada objeto de datos y elemento de control. Además:

- a) El diccionario de datos se puede tratar como una base de datos
- b) El formato de diccionario no varía aunque se implemente en distintas herramientas
- c) Los flujos que partes o llegan a los almacenes definen la interfaz entre el sistema y el mundo exterior
- d) Los almacenes de datos representan la información dinámica del sistema

90. ¿Qué tres modelos utiliza OMT?

- a) Modelo de objetos, dinámico y funcional
- b) Modelo estático, dinámico y funcional
- c) Modelo de objetos, dinámico y transaccional
- d) Modelo de objetos, estático y de clases

91. La técnica que se emplea para la modelización semántica de datos a la hora de diseñar un sistema de información, se denomina:

- a) Modelo Entidad/Relación.
- b) Diagrama de Flujo de Datos.
- c) Diagrama de Contexto.
- d) Modelo de Datos.

92. ¿Cuál de los siguientes lenguajes no es Orientado a Objetos?

- a) Smalltalk
- b) C++
- c) Eiffel
- d) Haskell

93. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de desarrollo de sistemas distribuidos basados en objetos no es una tecnología Java de Sun Microsystems?

- a) RMI
- b) JINI
- c) EJB
- d) CORBA

94. En programación orientada a objetos, la propiedad por la cual un mismo mensaje puede originar conductas diferentes al ser recibido por distintos objetos se denomina:

- a) Sobrecarga.
- b) Herencia.
- c) Extensibilidad.
- d) Polimorfismo.

95. Respecto las relaciones de agregación y composición entre clases de objetos, es cierto que:

- a) La composición expresa una relación "todo / parte" o "forma parte de" entre los objetos implicados. La agregación es una forma más fuerte de composición, de forma que si el "objeto hijo" es eliminado o desaparece, el "objeto padre" deja de existir.
- b) La agregación expresa una relación "todo / parte" o "forma parte de" entre los objetos implicados. La composición es una forma más fuerte de agregación, de forma que si el "objeto compuesto" es eliminado o desaparece, el "objeto componente" deja de existir.
- c) La a) y además, la composición se representa en el diagrama de clases mediante una línea de asociación entre las clases implicadas, finalizada en un rombo relleno en el extremo del "todo".
- d) La b) y además, la agregación se representa en el diagrama de clases mediante una línea de asociación entre las clases implicadas, finalizada en un rombo vacío en el extremo del "todo".

96. Que NO se puede incluir en un DFD de nivel 2:

- a) Procesos
- b) Decisiones Lógicas
- c) Flujos de Datos
- d) Almacenes de Datos

97. En UML, los diagramas que resaltan la ordenación temporal de los mensajes que se intercambian los objetos, se denominan:

- a) Diagramas de secuencia.
- b) Diagramas de colaboración.
- c) Diagramas de componentes.
- d) Diagrama de actividades.

98. El objetivo principal del análisis de sistemas es:

- a) Determinar el mecanismo de funcionamiento de los módulos.
- b) Validar con el cliente el cumplimiento de las especificaciones.
- c) Establecer claramente las especificaciones del producto.
- d) Integrar los distintos componentes del sistema.

99. Señale la respuesta correcta sobre la herencia en la programación orientada a objetos:

- a) La herencia no permite a los objetos ser contruidos a partir de otros objetos.
- b) El objetivo de la herencia es la reutilización.
- c) En la herencia no existe ninguna jerarquía de clases.
- d) Las clases derivadas no pueden añadir sus propios atributos.

100. La definición recursiva de los conceptos de un modelo a partir de elementos del propio modelo se denomina:

- a) Intramodelado.
- b) Modelado interno.
- c) Automodelado.
- d) Metamodelado.

101. ¿Qué tipo de restricciones en el modelo de Entidad-Relación hacen referencia al formato de escritura del atributo?

- a) Restricciones semánticas
- b) Restricciones sintácticas
- c) Restricciones estructurales
- d) Restricciones de usuario

102. Indicar cuáles de las siguientes son propiedades fundamentales en la orientación a objetos:

- a) Herencia, encapsulación, polimorfismo, persistencia
- b) Abstracción, reusabilidad
- c) Extensibilidad
- d) Todas son propiedades fundamentales en la orientación a objetos

103. En la técnica de Diagramas de Flujo de Datos:

- a) Las entidades externas pueden tener relaciones entre sí.
- b) Las entidades externas pueden enviar datos a los almacenes.
- c) Un flujo de datos entre dos procesos sólo es posible cuando la información es asíncrona.
- d) En el diagrama de contexto sólo aparece un proceso.

104. Dentro del modelo entidad/relación extendido, la característica que representa la participación en la relación de cada una de las entidades afectadas, se denomina:

- a) Grado
- b) Tipo de correspondencia
- c) Cardinalidad
- d) Asociación

105. Qué nombre recibe, en el paradigma de orientación a objetos, el principio de diseño que establece que las interfaces definidas deben tener una finalidad específica?

- a) Principio abierto-cerrado
- b) Principio de segregación de interfaces
- c) Principio de responsabilidad simple
- d) Principio de sustitución

106. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es un objetivo en la elaboración del modelo conceptual de datos?

- a) Identificar y definir las entidades que quedan dentro del ámbito del sistema.
- b) Identificar y definir los métodos asociados a cada una de las entidades del sistema.
- c) Identificar y definir los atributos de cada entidad y sus dominios correspondientes.
- d) Identificar y definir las relaciones existentes entre las entidades.

107. Las relaciones denominadas maestro-detalle, corresponden a:

- a) Relaciones con cardinalidad n:m
- b) Relaciones con cardinalidad 1:1
- c) Relaciones unarias
- d) Relaciones con cardinalidad 1:n

108. ¿Cómo se denomina cada uno de los objetos individuales pertenecientes a una clase?

- a) Ente
- b) Participación
- c) Instancia
- d) Abstracción

109. En el análisis de sistemas, el método de Abbott:

- a) Consiste en descomponer el problema utilizando los primeros niveles del refinamiento.
- b) Construye una estructura similar a la de los datos de entrada-salida.
- c) Identifica un flujo global desde los elementos de entrada a los de salida.
- d) Sistematiza la forma de reconocer las abstracciones.

110. ¿Qué característica de la programación orientada a objetos da soporte a la reutilización de código?

- a) Abstracción
- b) Polimorfismo
- c) Encapsulación
- d) Herencia

111. En el modelo Entidad Relación, ¿qué es una entidad regular?

- a) Es aquella que tiene existencia por si misma, no depende de ninguna otra entidad.
- b) Es aquella que su existencia depende de otra entidad del modelo y sin la otra entidad no tiene sentido ésta.
- c) Una entidad en la que el número máximo de ocurrencias que pueden estar asociadas a ella con una ocurrencia de otra u otras entidades participantes es 1.
- d) Una entidad que tiene atributos derivados.

112. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de creación del Modelo Relacional es cierta:

- a) El proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del Diccionario de Flujo de Datos (DFD) al Modelo Relacional.
- b) Una clave compuesta es aquella columna que siendo clave primaria de una tabla, se incluye como columna dependiente en otra tabla.
- c) Una clave ajena es aquella que podría haber sido seleccionada como clave primaria de la tabla por identificar de forma única a la fila a la que pertenece, pero no lo ha sido.
- d) Una clave alternativa es aquella que podría haber sido seleccionada como clave primaria de la tabla por identificar de forma única a la fila a la que pertenece, pero no lo ha sido.

113. Cuando hablamos del concepto de Almacén de Datos en Análisis Estructurado.Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Pueden ser permanentes o temporales
- b) No crean información
- c) Son accesibles desde entidades externas
- d) Son accesibles sólo desde los procesos

114. Señale la afirmación falsa de entre las siguientes:

- a) Las relaciones regulares son entre dos entidades fuertes
- b) La existencia de las entidades fuertes, depende de otra entidad
- c) Las entidades pueden ser fuertes o débiles
- d) Las relaciones débiles se producen entre una entidad fuerte y otra débil

115. ¿Cuál de los siguientes tipos diagramas de UML corresponde a un tipo de diagrama de interacción?

- a) Diagrama de clases
- b) Diagrama de actividades
- c) Diagrama de máquina de estados
- d) Diagrama de secuencia

116. En un lenguaje orientado a objetos, la herencia permite:

- a) El paso de propiedades de una variable a una class.
- b) El paso de valores de una variable a otra.
- c) El paso de propiedades de una clase a una subclase.
- d) El paso de valores de una variable a una class.

117. En la orientación al objeto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Una clase define a un conjunto de objetos diferentes que pueden actuar de formas muy similares
- b) Una clase es un conjunto de métodos y datos que resumen las características comunes de todos los objetos que la componen
- c) A cada uno de los objetos individuales pertenecientes a una clase se le denomina método
- d) Al conjunto de las clases utilizadas para una determinada tarea de programación se le denomina biblioteca de clases

118. Protocolo ligero que permite a programas dispersos sobre diferentes sistemas operativos interactuar entre ellos, incluso detrás de un cortafuegos:

- a) CORBA
- b) SOAP
- c) RMI
- d) DCOM

119. La vinculación dinámica en el desarrollo orientada a objetos significa que:

- a) La verificación de tipos y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se realizan en tiempo de compilación
- b) La verificación de tipos se realiza en tiempo de ejecución y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se tipos se puede realizar en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación
- c) La verificación de tipos se puede realizar en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se realizan en tiempo de ejecución
- d) La verificación de tipos se puede realizar en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación y la unión entre la llamada al método y el código a ejecutar se realizan en tiempo de compilación

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con las relaciones de un Diagrama entidad relación (E/R)?

- a) Las relaciones se representan a través de verbos que impliquen acción.
- b) En una relación N:M, una ocurrencia de la entidad A se asocia con un número indeterminado de ocurrencias de la entidad B, pero una ocurrencia de la entidad B se asocia como máximo con una ocurrencia de A.
- c) En función del grado, las relaciones se clasifican en unidireccionales, bidireccionales o múltiples.
- d) En una relación 1:M, una ocurrencia de la entidad A se asocia un número indeterminado de ocurrencias de la entidad B y viceversa.

121. El Modelo E-R Extendido es el resultado de la ampliación de elementos y modificaciones introducidas en el modelo E-R de Chen a lo largo del tiempo. De entre éstas, es cierto que:

- a) Sea una entidad involucrada en varias relaciones o interrelaciones distintas. Si cada ocurrencia de dicha entidad sólo puede participar en una interrelación, se habla de interrelaciones disjuntas.
- b) El Modelo E-R extendido permite la representación de relaciones jerárquicas denominadas Categorías.
- c) Una jerarquía total se representa mediante la indicación de la letra "t" en el triángulo invertido que representa las relaciones de jerarquía.
- d) Las relaciones reflexivas, al ser relaciones unarias, suelen presentar un tipo de correspondencia 1:1.

122. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de CORBA?

- a) Dynamic Invocation Interface (DII)
- b) Object Request Broker (ORB)
- c) Dynamic Skeleton Interface (DSI)
- d) Todos lo son

123. ¿Cuál de las siguientes no es una sentencia correcta?

- a) UML es un lenguaje unificado de modelado.
- b) UML fue adoptado en noviembre de 1997 por OMG.
- c) UML sólo consta de una única versión desde su creación.
- d) UML es un estándar de facto para visualizar, especificar y documentar los modelos que se crean durante la aplicación de un proceso de software.

124. En programación orientada a objetos, el mecanismo por el cual una clase de objeto puede ser definido como un caso particular de una clase más general se denomina:

- a) Herencia
- b) Subclase
- c) Polimorfismo
- d) Encapsulación

125. En el modelo entidad/relación, la representación de un objeto del universo sobre el que se debe almacenar información en la base de datos se define como:

- a) Entidad.
- b) Relación.
- c) Atributos.
- d) -

126. La herencia, el polimorfismo y la encapsulación son elementos de la...

- a) Programación Orientada a Aspectos (POA)
- b) Programación Orientada a Objetos (POO)
- c) Programación Orientada a Eventos (POE)
- d) -

127. En el modelo EIR, ¿cuál es el motivo por el cual un tipo de entidad es débil?

- a) Porque no tiene una dependencia de existencia con otro tipo de entidad
- b) Porque tiene poca importancia en la base de datos
- c) Porque no tiene suficientes atributos para formar una clave primaria
- d) Porque la existencia de cada ocurrencia de entidad débil depende de la existencia de otra entidad débil

128. ¿Cuál de las siguientes NO es una metodología o técnica relacionada con el análisis del dominio de sistemas de información?

- a) FODA (Feature-Oriented Design Analysis).
- b) AADA (ADA Agile Domain Analysis).
- c) ODM (Organization Domain Modeling).
- d) DARE (Domain Analysis and Reuse Environment).

129.Cuál de las siguientes técnicas no se contempla en el Análisis Estructurado:

- a) Diagrama de Flujos de Control
- b) Diccionario de Datos
- c) Diagrama de Interacción
- d) Tabla de Activación de Procesos

130. Las "Collaboration Responsibilities Cards" se usan en:

- a) La localización de objetos.
- b) La dirección de reuniones.
- c) La negociación.
- d) Los diagramas generales de un sistema.